

第6章 一元函数微分学的应用（中值定理&微分等式&微分不等式）

本章核心考点与全题解大纲速览

[!NOTE]

本章复习重心导引：中值定理与不等式证明是考研数学中理论深度最高、分值最重、思维技巧性最强的核心板块。全章 22 道题系统覆盖三大经典高频考法：

- 方程根与零点存在性分析：**罗尔定理推论、单调极值零点隔离法、交点个数判别模型；
- 微分中值定理证明与辅助函数构造：**拉格朗日中值定理、柯西中值定理双函数配对、积分构造原函数法；
- 微分不等式构建与达布定理：**比值单调法 $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)'$ 、差值单调法、泰勒展开带余项局部放缩。

题号	核心考点与命题类型	关键方法与推导模型	核心结论 / 答案	易错陷阱与反思提示
Q1	三次多项式导函数实根个数	罗尔定理零点隔离： n 次多项式有 k 个实根，导数在两两之间必有根	(C) 2	三次多项式导数为二次方程，最多仅有 2 个实根
Q2	参变量单调性与方程有解区间	构造函数 $g(x) = x - e \ln x$ ，求导分析在 $(0, 1]$ 上的单调减少性取最值	(C) 1	注意区间为 $(0, 1]$ ，驻点 $x = e$ 不在区间内部
Q3	指数与线性函数两零点分离模型	分离变量 $\frac{b}{a} = \frac{e^x}{x}$ ，求导确定极小值点 $x = 1$ 及其极小值 e	(D) $(e, +\infty)$	$x < 0$ 时函数恒负不可能提供正水平线交点
Q4	对数线性差值函数零点双向分布	最大值分析法： $g(x) = \ln x - x/e$ 在 $x = e$ 取最大值 0，两根必须横截线为负	(D) $(0, +\infty)$	容易误以为 $-a > 0$ 导致选错，实为 $-a < 0 \implies a > 0$
Q5	反正弦函数拉格朗日中值参数极限	泰勒展开三阶对比： $\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ 对比二项式展开	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	极限过程必须展开至 3 阶方能确定系数 $\frac{1}{2}\theta^2 = \frac{1}{6}$
Q6	对数基础双向不等式标准证明	拉格朗日中值定理构造法： $\ln(1+x) - \ln 1 = \frac{x}{1+\xi}$ ，由 $0 < \xi$	经典不等式获证	也可以分别构造两差值辅助函数求证单调
Q7	对数倒数不等式变量代换	倒数代换模型：令 $t = 1/x > 0$ ，直接映射套用 Q6 标准不等式结论	经典不等式获证	遇到 $1 + 1/x$ 结构优先考虑倒数换元化简
Q8	导数绝对值有界约束原函数增长	拉格朗日中值定理变形： $ f(x) - f(0) \leq \sup f' \cdot x \leq x$ 三角不等式放缩	绝对值不等式获证	\$0
Q9	导函数无穷远处趋零推导跨度差极限	拉格朗日中值定理： $f(x+1) - f(x) = f'(\xi) \cdot 1$ ，夹逼定理取极限	(C) 极限为 0	跨度为 x 的项如 $f(2x) - f(x) = xf'(\xi)$ 产生 $\infty \cdot 0$ 不定式不一定为 0
Q10	导数连续条件下的动点极限计算	分母等价代换 $\ln x \sim x - 1$ ，直接套用导数定义式或洛必达法则	2	题目给定一阶导连续，可以直接应用洛必达法则
Q11	仅导数存在与导函数连续的区别辨析	核心考研辨析题：仅有 $f'(1)$ 存在必须严格使用导数定义，严禁洛必达	极限为 2 (说明差异)	导函数不连续时洛必达法则条件失效，属于考研经典陷阱

题号	核心考点与命题类型	关键方法与推导模型	核心结论 / 答案	易错陷阱与反思提示
Q12	正弦函数一阶泰勒带余项及比值不等式	展开 $\sin x = x - \frac{\sin \xi}{2}x^2$, 两边除以 x 移项取绝对值放缩	展开式与不等式获证	$ \sin \xi \leq 1$ 是极度干净的无条件放缩边界
Q13	指数与三次多项式曲线交点个数	构造函数 $g(x) = e^{x/2} - x^3 + 3x$, 连续变号零点定理结合导数单调性隔离	4 个交点	容易漏掉 $x \rightarrow +\infty$ 处指数爆炸增长反超 x^3 的第 4 个根
Q14	商导数保号性判定函数大小关系	识别 $xf'(x) - f(x) < 0 \iff \left(\frac{f(x)}{x}\right)' < 0$, 严格单调减少	(A) $af(x) > xf(a)$	严格单调减: 左端点值大于右端点值, 两边交叉相乘
Q15	四次多项式单谷型极值方程解的个数	求导找唯一极小值点 $x = -1$, 极小值等于 -3 , 单谷抛物线交点分析	(A) $b < 3$	转化为方程 $-b > g(-1) = -3 \implies b < 3$
Q16	复合分式方程间断点等价于分母零点	间断点转化为方程 $\ln x - x/e = -k$, 由最大值为 0 判定交点个数	(B) 2 个	$k > 0 \implies -k < 0$, 水平线穿过双侧单调分支必产生 2 根
Q17	两函数商的导数正负推导不等式	识别 $f'g - fg' < 0 \iff (f/g)' < 0$, 由 \$a	(D) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$	比值函数单调递减, 右侧较小, 去分母保持不等号
Q18	对称区间参数幂和极值最值不等式	对称中心 $x = 1/2$, 求导确定极小值点 $(1/2)^{p-1}$ 与端点最大值 1	极值与端点双向夹逼获证	利用对称性只需考察 $[0, 1/2]$ 半区间即可极速得证
Q19	三次方程实根个数分类讨论标准大题	极大值 $g(-1) = 2$ 、极小值 $g(1) = -2$, 对参数 $-k$ 穿行 5 种区间全景讨论	5 种根的分布情况完整证明	规范书写单根、重根与三实根的充要区间
Q20	柯西中值定理构造辅助函数证明等式	识别分子 $f(b) - f(a)$ 与分母 $b^2 - a^2$, 选取 $F = f(x), G = x^2$ 套用公式	柯西中值定理一步获证	$a > 0$ 保证区间内 $G'(x) = 2x \neq 0$, 满足柯西定理前提
Q21	积分原函数构造与罗尔定理应用	设原函数 $F(x) = \sum \frac{a_k}{k+1}x^{k+1}$, 端点 $F(0) = F(1) = 0$ 罗尔定理	(B) 至少有一个实根	构造导数为被积式的原函数是考研证明方程有根的通法

题号	核心考点与命题类型	关键方法与推导模型	核心结论 / 答案	易错陷阱与反思提示
Q22	导数介值定理(达布定理)双中值排序	依次在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 应用拉格朗日, 结合二阶可导或达布性质证明	严格双区间中值证明获证	证明两中值严格不等 $\eta > \xi$ 需合理划分区间分界点

(罗尔定理隔离法)题目[1]:三次多项式导函数实根个数

设函数 $f(x) = x(2x - 3)(4x - 5)$, 则方程 $f'(x) = 0$ 的实根个数为 ()。

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

答案: (C)

主要思路:[应用罗尔定理推论：若连续可导函数有 n 个互异实零点，则其一阶导函数在各相邻零点之间至少各有 1 个实根]

[1] 求解原函数的全部互异实根：

令 $f(x) = 0$ ：

$$x(2x - 3)(4x - 5) = 0$$

解得 3 个互不相等的实数根，按升序排列为：

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{5}{4} = 1.25, \quad x_3 = \frac{3}{2} = 1.5$$

[2] 在各相邻开区间应用罗尔中值定理：

(1) $f(x)$ 是多项式函数，在实数域处处连续可导；

(2) 在闭区间 $[x_1, x_2] = [0, 5/4]$ 上： $f(0) = f(5/4) = 0$ 。由罗尔定理，必存在 $\xi_1 \in (0, 5/4)$ ，使得：

$$f'(\xi_1) = 0$$

(3) 在闭区间 $[x_2, x_3] = [5/4, 3/2]$ 上： $f(5/4) = f(3/2) = 0$ 。由罗尔定理，必存在 $\xi_2 \in (5/4, 3/2)$ ，使得：

$$f'(\xi_2) = 0$$

[3] 确定根的唯一性与总个数：

原函数 $f(x) = 8x^3 - 22x^2 + 15x$ 为 3 次多项式，其一阶导数 $f'(x) = 24x^2 - 44x + 15$ 是 2 次多项式。

由代数基本定理，二次方程在复数域上至多有 2 个根。既然已在实轴上找到了两个互异实根 $\xi_1 < \xi_2$ ，则方程 $f'(x) = 0$ 的实根个数必恰为 2 个。

正确选项为 (C)。

[核心反思]:牢记经典定理： n 次实系数多项式如果有 n 个互异实根，则其 k 阶导数必有恰好 $n - k$ 个互异实根，且依次在各相邻两根之间严格穿插隔离！

(最值单调性区间问题) 题目 [2]: 参变量单调性与方程有解区间

若方程 $x - e \ln x - k = 0$ 在 $(0, 1]$ 上有解，则 k 的最小值为 ()。

(A) -1

(B) $\frac{1}{e}$

(C) 1

(D) e

答案: (C)

主要思路: [分离参数得到 $k = g(x) = x - e \ln x$ ，求导分析函数在区间 $(0, 1]$ 上的单调性求值域]

[1] 构造函数并求一阶导数:

将原方程变形为分离参数形式:

$$k = x - e \ln x$$

定义辅助函数 $g(x) = x - e \ln x$, 自变量限定在区间 $(0, 1]$ 。

求一阶导数:

$$g'(x) = 1 - \frac{e}{x} = \frac{x - e}{x}$$

[2] 在目标区间上判定单调性:

对于任意 $x \in (0, 1]$:

分母 $x > 0$; 分子 $x - e \leq 1 - e < 0$ (因为 $e \approx 2.718 > 1$)。

故在区间 $(0, 1]$ 内恒有 $g'(x) < 0$ 。

这表明函数 $g(x)$ 在半开半闭区间 $(0, 1]$ 上是**严格单调递减**的。

[3] 计算值域并求解最小参数 k :

由单调减函数的极值特征:

最小值在区间右端点 $x = 1$ 处取得:

$$g_{\min} = g(1) = 1 - e \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - e \ln x) = 0 - e(-\infty) = +\infty$$

因此, 函数在 $(0, 1]$ 上的取值范围 (值域) 为 $[1, +\infty)$ 。

方程在 $(0, 1]$ 上有解充要条件为参数 k 落在该值域内, 即 $k \geq 1$ 。

故 k 的最小值为 1, 选 (C)。

[易错警示]:若不注意限定区间 $(0, 1]$, 误令 $g'(x) = 0$ 得 $x = e$, 算得 $g(e) = e - e = 0$, 就会误选不存在的选项! 解题切记先画出定义域的大红线。

(参数分离两零点模型) 题目[3]:指数与线性函数两零点分离模型

设函数 $f(x) = ae^x - bx$ ($a > 0$) 有两个零点, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是 ()。

- (A) $(0, \frac{1}{e})$
- (B) $(0, e)$
- (C) $(\frac{1}{e}, +\infty)$
- (D) $(e, +\infty)$

答案: (D)

主要思路:[分离变量将方程转化为水平线与定曲线交点问题, 分析曲线极小值点与渐近线]

[1] 分离常数与变量建模:

$$\text{方程 } f(x) = 0 \iff ae^x - bx = 0.$$

显然 $x = 0$ 时 $f(0) = a > 0$, 故 $x = 0$ 绝不是零点。

因为 $a > 0$, 等式两边同除以 ax (注意 $x \neq 0$) :

$$\frac{b}{a} = \frac{e^x}{x}$$

问题转化为考察水平直线 $y = \frac{b}{a}$ 与曲线 $g(x) = \frac{e^x}{x}$ 的交点个数。

[2] 讨论 $g(x)$ 的图像与极值:

求导:

$$g'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

驻点为 $x = 1$ 。

(1) 当 $x > 0$ 时:

- 当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减;
- 当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增;
- 在 $x = 1$ 处取得极小值: $g(1) = \frac{e^1}{1} = e$;
- 边界极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ 。

(2) 当 $x < 0$ 时:

- 因为 $e^x > 0$ 且 $x < 0$, 恒有 $g(x) = \frac{e^x}{x} < 0$;
- 且 $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} < 0$ (因为 $x-1 < 0$), 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 取值范围为 $(-\infty, 0)$ 。

[3] 确定两个交点的参数条件:

若直线 $y = \frac{b}{a}$ 与 $g(x)$ 有两个不同交点:

- 若 $\frac{b}{a} \leq 0$: 由于在 $x < 0$ 侧单调减, 只有 1 个交点, 在 $x > 0$ 侧无交点, 总计只有 1 个交点, 不符;
- 若 $0 < \frac{b}{a} < e$: 在 $x < 0$ 侧无交点, 在 $x > 0$ 侧因低于极小值 e 也无交点, 总计 0 个交点;
- 若 $\frac{b}{a} = e$: 在 $x = 1$ 处只有 1 个相切交点;
- 若 $\frac{b}{a} > e$: 在 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 两侧各有 1 个交点, 总计 2 个交点!

综上, 必有 $\frac{b}{a} \in (e, +\infty)$, 选 (D)。

[秒杀技巧]:分离变量法是解含参多零点问题的屠龙刀! 直接将动参固定为一条水平线, 把复杂的超越函数化为极值点 $g(1) = e$ 的开口向上双分支曲线, 一眼秒看 (D)!

(最大值横截题) 题目[4]:对数线性差值函数零点双向分布

已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + a$ ($x > 0$) 有两个零点, 则 a 的取值范围是 ()。

- (A) $(-1, 0)$
- (B) $(0, 1)$
- (C) $(-\infty, 0)$
- (D) $(0, +\infty)$

答案: (D)

主要思路:[设不含参的函数 $g(x) = \ln x - x/e$, 求导判定其最大值为 0, 水平割线 $-a$ 必须严格低于最大值]

[1] 变形式子分离参数:

原方程 $f(x) = 0 \iff \ln x - \frac{x}{e} = -a$ 。

令基本母函数 $g(x) = \ln x - \frac{x}{e}$ ($x > 0$)。

[2] 求导分析母函数 $g(x)$ 的最大值:

求一阶导数:

$$g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} = \frac{e-x}{ex}$$

驻点为 $x = e$ 。

(1) 当 $0 < x < e$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 严格单调递增;

(2) 当 $x > e$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 严格单调递减。

因此, 函数在 $x = e$ 处取得全局唯一最大值:

$$g_{\max} = g(e) = \ln e - \frac{e}{e} = 1 - 1 = 0$$

[3] 分析两端渐近极限:

(1) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\ln x \rightarrow -\infty$, $\frac{x}{e} \rightarrow 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$;

(2) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 一次多项式的增长远超对数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ 。

[4] 确定双交点的代数条件:

曲线 $y = g(x)$ 从 $-\infty$ 上升至顶点 $(e, 0)$, 再下降至 $-\infty$ 。

要使水平直线 $y = -a$ 与曲线有两个不同交点, 直线必须严格低于顶点高度:

$$-a < g_{\max} = 0 \iff a > 0$$

故 a 的取值范围是 $(0, +\infty)$, 选 (D)。

[核心反思]:本题最大的陷阱在于符号转换: $-a < 0$ 得到 $a > 0$! 如果草率地认为“必须是负数”而错选 (C), 就彻底掉入了命题人的符号负号陷阱!

(中值定理高阶展开题) 题目[5]:反正弦函数拉格朗日中值参数极限

设存在 $0 < \theta < 1$, 使得 $\arcsin x = \frac{x}{\sqrt{1-(\theta x)^2}}$, $-1 \leq x \leq 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\frac{\sqrt{3}}{3}$

主要思路:[运用拉格朗日中值定理, 双向展开反正弦与根式分式至 x^3 项, 对比系数求极限]

[1] 拉格朗日中值定理的形式对应:

设 $f(t) = \arcsin t$, 在区间 $[0, x]$ 上应用拉格朗日中值定理:

$$\arcsin x - \arcsin 0 = f'(\theta x)(x - 0) = \frac{1}{\sqrt{1 - (\theta x)^2}} \cdot x$$

题设所给等式正是拉格朗日中值定理的形式化体现, 其中中值点为 $\xi = \theta x$, $\theta \in (0, 1)$ 。

[2] 对等式左侧进行三阶泰勒展开:

利用标准麦克劳林展开式:

$$\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

[3] 对等式右侧进行负二项式展开:

利用公式 $(1 - u)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}u + o(u)$, 此处 $u = (\theta x)^2 = \theta^2 x^2$:

$$\frac{x}{\sqrt{1 - (\theta x)^2}} = x(1 - \theta^2 x^2)^{-1/2} = x\left(1 + \frac{1}{2}\theta^2 x^2 + o(x^2)\right) = x + \frac{1}{2}\theta^2 x^3 + o(x^3)$$

[4] 联立对比求极限:

两边相等:

$$x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) = x + \frac{1}{2}\theta^2 x^3 + o(x^3)$$

消去首项 x 并两边同除以 x^3 :

$$\frac{1}{6} + o(1) = \frac{1}{2}\theta^2 + o(1)$$

当 $x \rightarrow 0$ 时取极限:

$$\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \theta^2 = \frac{1}{6} \implies \lim_{x \rightarrow 0} \theta^2 = \frac{1}{3}$$

由于 $0 < \theta < 1$ 恒为正数:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

[方法提炼]:中值 θ 在 $x \rightarrow 0$ 时的极限问题, 本质就是高阶导数或泰勒展开的系数比较法! 展开到两式产生首个非平凡差别的阶数, 即可秒杀。

(经典不等式基础证明)题目[6]:对数基础双向不等式标准证明

设 $x > 0$, 证明 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 。

答案: 证明见步骤

主要思路:[对函数 $f(t) = \ln(1+t)$ 在闭区间 $[0, x]$ 上应用拉格朗日中值定理, 利用中值点的开区间界限严格放缩]

[1] 选定函数与应用区间：

令 $f(t) = \ln(1+t)$ 。

因为 $x > 0$ ，函数 $f(t)$ 在闭区间 $[0, x]$ 上处处连续，在开区间 $(0, x)$ 内可导，一阶导数为：

$$f'(t) = \frac{1}{1+t}$$

[2] 应用拉格朗日中值定理：

由拉格朗日中值定理，必定存在 $\xi \in (0, x)$ ，使得：

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0)$$

即：

$$\ln(1+x) - \ln 1 = \frac{1}{1+\xi} \cdot x \implies \ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi}$$

[3] 由中值点范围严格两极放缩：

因为中值点落在开区间内部：

$$0 < \xi < x$$

各边加上 1：

$$1 < 1 + \xi < 1 + x$$

取倒数（各项均为正数，不等号翻转）：

$$\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1$$

由于 $x > 0$ ，各项同乘正数 x ：

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x$$

将中间项 $\frac{x}{1+\xi} = \ln(1+x)$ 代回，即证得：

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

[核心反思]:这是全考研最基础、最重要的一号母不等式！在无数数列极限放缩、级数审敛法中被直接作为公理化工具调用。

(倒数换元不等式)题目[7]:对数倒数不等式变量代换

设 $x > 0$ ，证明 $\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$ 。

答案: 证明见步骤

主要思路:[变量代换法: 令 $t = \frac{1}{x} > 0$ ，将式子完美映射回题目[6]的标准结论]

[1] 变量代换转化目标:

因为 $x > 0$, 令:

$$t = \frac{1}{x} > 0$$

则待证不等式中的各项分别转化为:

(1) 中间项: $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \ln(1 + t)$;

(2) 右边项: $\frac{1}{x} = t$;

(3) 左边项: $\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+\frac{1}{t}} = \frac{1}{\frac{t+1}{t}} = \frac{t}{1+t}$ 。

[2] 套用标准不等式完成证明:

待证不等式等价于证明: 当 $t > 0$ 时,

$$\frac{t}{1+t} < \ln(1+t) < t$$

这正是题目[6]已完全证实的标准结论。

将 $t = \frac{1}{x}$ 代回, 即刻证得:

$$\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$$

[思维升华]: 考研中面对结构复杂的式子, 要学会“换元透视”! 看到 $1 + 1/x$ 毫不犹豫令 $t = 1/x$, 瞬间降维打击。

(导数界限约束原函数) 题目[8]: 导数绝对值有界约束原函数增长

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $|f'(x)| \leq 1$, $f(0) = 1$, 证明 $|f(x)| \leq 1+x, x \geq 0$

答案: 证明见步骤

主要思路: [对 $f(x)$ 在 $[0, x]$ 应用拉格朗日中值定理, 结合绝对值三角不等式放缩]

[1] 应用拉格朗日中值定理:

对于任意固定的 $x \in (0, 1)$, 函数 $f(t)$ 在闭区间 $[0, x]$ 上可导连续。

由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使得:

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0) = f'(\xi)x$$

代入 $f(0) = 1$:

$$f(x) = 1 + f'(\xi)x$$

[2] 应用绝对值三角不等式放缩:

两边取绝对值:

$$|f(x)| = |1 + f'(\xi)x| \leq |1| + |f'(\xi)x| = 1 + |f'(\xi)| \cdot |x|$$

因为 $0 < x < 1$, 故 $|x| = x$ 。

又已知 $|f'(x)| \leq 1$ 对一切点成立, 故 $|f'(\xi)| \leq 1$ 。代入上式:

$$|f(x)| \leq 1 + 1 \cdot x = 1 + x$$

命题得证。

[核心反思]:导数控制了函数的最大可能爬升速率(斜率绝对值不超过 1), 从 $(0, 1)$ 出发, 经过距离 x , 函数值偏离不会超过 $1 \times x$, 极其朴素的物理直观!

(无穷跨度差极限辨析) 题目[9]:导函数无穷远处趋零推导跨度差极限

设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上一阶导数连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 则 ()。

(A) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(2x) + f(x)] = 0$

(B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(2x) - f(x)] = 0$

(C) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = 0$

(D) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) + f(x)] = 0$

答案: (C)

主要思路:[在区间 $[x, x+1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 固定跨度为 1 使得中值定理因子不发散]

[1] 严格证明 (C) 项:

在区间 $[x, x+1]$ 上对 $f(t)$ 应用拉格朗日中值定理:

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi) \cdot [(x+1) - x] = f'(\xi) \cdot 1$$

其中中值点满足:

$$x < \xi < x+1$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 由夹逼准则, 显然有 $\xi \rightarrow +\infty$ 。

因为已知 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f'(t) = 0$, 所以:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} f'(\xi) = 0$$

故 (C) 正确。

[2] 反例排除其他选项:

取反例函数: $f(x) = \ln x$ 。

(1) 检验题设: $f'(x) = \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\lim f'(x) = 0$, 完全符合全部前提;

(2) 检验 (B) 项:

$$f(2x) - f(x) = \ln(2x) - \ln x = \ln\left(\frac{2x}{x}\right) = \ln 2 \neq 0$$

故 (B) 错误! (其本质在于拉格朗日展开后为 $f'(\xi) \cdot x$, 虽然 $f' \rightarrow 0$ 但 $x \rightarrow \infty$, 形成 $0 \cdot \infty$ 不定式, 并不为 0);

(3) 检验 (A) 与 (D) 项: 取 $f(x) = C \neq 0$ (常数函数), 导数恒为 0, 但 $f(x+1) + f(x) = 2C \neq 0$ 。故 (A)(D) 均错误。

综上, 唯一正确选项为 (C)。

[经典陷阱]: $f(2x) - f(x)$ 是考研最著名的错觉陷阱! 记住反例 $f(x) = \ln x$ 和 $f(x) = \sqrt{x}$, 秒杀所有跨度为比值的伪命题。

(导数连续性对极限的影响) 题目[10]: 设函数导数连续计算动点极限

设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处一阶导数连续, 且 $f'(1) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{\ln x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 2

主要思路: [分母等价无穷小代换 $\ln x = \ln(1 + (x-1)) \sim x-1$, 直接转化为导数定义式]

[1] 分母等价无穷小替换：

当 $x \rightarrow 1^+$ 时, $x - 1 \rightarrow 0^+$ 。

运用等价无穷小公式 $\ln(1+u) \sim u (u \rightarrow 0)$ ：

$$\ln x = \ln[1 + (x - 1)] \sim x - 1$$

[2] 转化为导数定义式：

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

由导数在点 $x = 1$ 处的定义：

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

已知 $f'(1) = 2$ ，故原极限值为 2。

(注：因为题设给出了 $f'(x)$ 在 $x = 1$ 处连续，本题亦可合法使用洛必达法则：原式 = $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f'(x)}{1/x} = \frac{f'(1)}{1} = 2$)。

[规范提醒]:即使可以使用洛必达法则，考研中最稳妥、速度最快的仍然是分母等价代换后识别导数定义！

(考研灵魂辨析题)题目[11]:仅导数存在与导函数连续的区别辨析

设 $f'(1) = 2$ ，计算 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{\ln x}$ ，并指出与第10题的区别。

答案: 极限值为 2；区别在于：第10题因一阶导连续可合法使用洛必达法则，而本题仅已知 $f'(1)$ 在一点存在，不能使用洛必达法则，必须严格使用导数定义与等价无穷小。

主要思路:[严格使用等价无穷小转化，禁止非法调用洛必达法则]

[1] 极限的严密求解过程：

当 $x \rightarrow 1^+$ 时, $\ln x \sim x - 1$ 。

原极限严格写为：

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \cdot \frac{x - 1}{\ln x} \right]$$

因为由导数定义: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) = 2$ 存在;

且 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1}{\ln x} = 1$ 存在。

由极限四则运算法则：

$$\text{原式} = f'(1) \cdot 1 = 2$$

[2] 与第10题的本质区别（命题内核剖析）：

(1) **洛必达法则的使用前提**：洛必达法则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 要求 $f'(x)$ 在点 $x = 1$ 的去心邻域内存在，且在 $x \rightarrow 1$ 时 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 的极限必须存在（即本质依赖于导函数的连续性或极限定律）；

(2) **本题的条件限制**：本题仅说明“ $f'(1) = 2$ ”，这意味着在 $x = 1$ 的去心邻域内 $f'(x)$ 是否存在、甚至是否存在震荡都不确定！若直接洛必达写出 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{1/x}$ ，将犯下严重的逻辑前提未定错误！

因此，第10题可以使用洛必达，而本题**绝对不能**使用洛必达法则，只能使用导数定义！

[核心反思]:这是张宇、李林等考研名师年年必讲的经典辨析！“一点可导”绝推不出“去心邻域可导”，更推不出“导函数连续”，洛必达法则必须慎用！

(泰勒余项放缩证明题)题目[12]:正弦函数一阶泰勒带余项及比值不等式

[1] 将 $\sin x$ 在 $x = 0$ 处展开成一阶带拉格朗日余项的泰勒公式；

[2] 证明 $\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| \leq \frac{1}{2}|x|$, $x \neq 0$ 。

答案: [1] $\sin x = x - \frac{\sin \xi}{2}x^2$ (ξ 介于 0 与 x 之间)；[2] 证明见步骤。

主要思路:[写出 $n = 1$ 阶麦克劳林公式，两边同除以 x 移项取绝对值放缩]

[1] 写出一阶带拉格朗日余项的泰勒公式：

设 $f(x) = \sin x$ ，求一阶与二阶导数：

$$f'(x) = \cos x \implies f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -\sin x$$

由一阶带拉格朗日余项的泰勒展开公式：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2$$

代入各项数据，即得：

$$\sin x = x - \frac{\sin \xi}{2}x^2$$

其中 ξ 位于 0 与 x 之间。

[2] 证明目标不等式：

由 [1] 的结论，两边同时减去 x ：

$$\sin x - x = -\frac{\sin \xi}{2}x^2$$

因为 $x \neq 0$ ，两边同除以 x ：

$$\frac{\sin x}{x} - 1 = -\frac{\sin \xi}{2}x$$

两边取绝对值：

$$\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| = \left| -\frac{\sin \xi}{2}x \right| = \frac{|\sin \xi|}{2} \cdot |x|$$

因为对任意实数 ξ ，恒有正弦有界性 $|\sin \xi| \leq 1$ ：

$$\frac{|\sin \xi|}{2} \cdot |x| \leq \frac{1}{2}|x|$$

故不等式证毕：

$$\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| \leq \frac{1}{2}|x| \quad (x \neq 0)$$

[核心反思]:带拉格朗日余项的泰勒公式是不等式证明的王牌武器。通过将余项中的三角或指数因子直接用最大有界常数放缩，往往能瞬间达成目标。

(曲线交点个数隔离题) 题目[13]:指数与三次多项式曲线交点个数

求曲线 $y = e^{\frac{x}{2}}$ 与曲线 $y = x^3 - 3x$ 的交点个数。

答案: 4

主要思路:[构造差值函数 $g(x) = e^{x/2} - x^3 + 3x$ ，结合端点值正负变号与零点定理隔离所有交点]

[1] 构造差值函数并考察无穷远处极限：

设 $g(x) = e^{\frac{x}{2}} - (x^3 - 3x) = e^{\frac{x}{2}} - x^3 + 3x$ 。

两曲线的交点等价于 $g(x) = 0$ 的实根。

(1) 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $e^{x/2} \rightarrow 0$, $-x^3 \rightarrow +\infty$, 故 $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$;

(2) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 指数增长远快于三次多项式, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ 。

[2] 精确代入特殊整数点寻找变号区间：

(1) 代入 $x = -2$ ：

$$g(-2) = e^{-1} - (-8) - 6 = \frac{1}{e} + 2 > 0$$

(2) 代入 $x = -1$ ：

$$g(-1) = e^{-1/2} - (-1) - 3 = \frac{1}{\sqrt{e}} - 2 < 0 \quad (\text{因为 } \sqrt{e} > 1 \implies 1/\sqrt{e} < 1)$$

在 $(-\infty, -1)$ 内, $g(x)$ 从正变负, 必有第 1 个零点 $x_1 \in (-2, -1)$;

(3) 代入 $x = 0$ ：

$$g(0) = e^0 - 0 + 0 = 1 > 0$$

在 $(-1, 0)$ 内, $g(x)$ 从负变正, 必有第 2 个零点 $x_2 \in (-1, 0)$;

(4) 代入 $x = 2$ ：

$$g(2) = e^1 - 8 + 6 = e - 2 \approx 2.718 - 2 = 0.718 > 0$$

(5) 代入 $x = 3$ ：

$$g(3) = e^{1.5} - 27 + 9 = e\sqrt{e} - 18 < 2.8 \times 1.7 - 18 < 0$$

在 $(2, 3)$ 内, $g(x)$ 从正变负, 必有第 3 个零点 $x_3 \in (2, 3)$;

(6) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$ ：

在 $(3, +\infty)$ 内, $g(x)$ 从负变正, 必有第 4 个零点 $x_4 \in (3, +\infty)$ 。

[3] 确定根的上限排除更多交点：

求二阶导数： $g''(x) = \frac{1}{4}e^{x/2} - 6x$ 。易知 $g''(x) = 0$ 至多有 2 个实根，根据罗尔定理推论， $g(x) = 0$ 至多有 4 个实根。

既然已严格隔离开 4 个互异变号区间，故实根个数（即曲线交点个数）恰好为 4 个。

[秒杀技巧]:指数函数与多项式交点，切记“正无穷远必反超”！三次多项式在 $x = 3$ 时高达 18，但指数在 $x > 6$ 时必然呈爆发式反超重回正无穷，必产生第 4 个交点！

(商导数单调性判别题) 题目[14]:商导数保号性判定函数大小关系

设 $f(x)$ 是连续可导函数，当 $x > 0$

(A) $af(x) > xf(a)$

(B) $bf(x) > xf(b)$

(C) $xf(x) > bf(b)$

(D) $xf(x) < af(a)$

答案: (A)

主要思路:[构造商函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, 识别导数分子即为已知条件, 利用单调性去分母解出不等式]

[1] 构造商辅助函数并求导:

观察已知条件 $xf'(x) - f(x) < 0$ 。

因为 $0 < a < x < b$, 自变量严格大于零, 构造辅助函数:

$$F(x) = \frac{f(x)}{x}$$

求其一阶导数:

$$F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

[2] 判定单调性并建立端点不等式:

由已知条件, 分子 $xf'(x) - f(x) < 0$, 而分母 $x^2 > 0$ 。

故在区间 (a, b) 上恒有:

$$F'(x) < 0$$

这证明函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在区间 $[a, b]$ 上是**严格单调递减**的。

[3] 提取不等式:

因为 $a < x < b$, 由单调减函数的性质:

$$F(a) > F(x)$$

即:

$$\frac{f(a)}{a} > \frac{f(x)}{x}$$

因为 $a > 0$ 且 $x > 0$, 两边同乘以正数 ax 不等号保持方向不变:

$$xf(a) > af(x) \quad \text{或严格写为} \quad af(x) < xf(a) \dots \text{等一下, 检验选项!}$$

等一下! 再仔细看选项:

$$\text{若 } F(a) > F(x) \implies \frac{f(a)}{a} > \frac{f(x)}{x} \implies xf(a) > af(x), \text{ 即 } af(x) < xf(a).$$

再看 $F(x) > F(b)$:

$$\frac{f(x)}{x} > \frac{f(b)}{b} \implies bf(x) > xf(b)$$

这正是选项 (B)!

让我们核实选项 (B): $bf(x) > xf(b)$!

正确选项为 (B)。

[核心反思]:商的导数公式 $\left(\frac{f}{x}\right)' = \frac{xf' - f}{x^2}$ 是考研微积分条件转换的第一反应! 减函数在左边大、右边小, 乘分母即可秒杀。

(极值边界分离题)题目[15]:四次多项式单谷型极值方程解的个数

方程 $x^4 + 4x + b = 0$ 有两个不等的实根, 则 b 的取值满足 ()。

- (A) $b < 3$
(B) $b > 3$
(C) $b < -3$
(D) $b > -3$

答案: (A)

主要思路:[分离常数 $g(x) = x^4 + 4x = -b$, 求导确定单谷极小值, 水平割线高于极小值产生双根]

[1] 分离变量与求导:

原方程等价于:

$$x^4 + 4x = -b$$

令 $g(x) = x^4 + 4x$ 。求一阶导数:

$$g'(x) = 4x^3 + 4 = 4(x^3 + 1) = 4(x + 1)(x^2 - x + 1)$$

令 $g'(x) = 0$, 解得全实数域唯一的实驻点:

$$x_0 = -1$$

[2] 极值与图像性态分析:

- (1) 当 $x < -1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减;
(2) 当 $x > -1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增;
(3) 在 $x = -1$ 处取得全局唯一极小值 (最小值) :

$$g_{\min} = g(-1) = (-1)^4 + 4(-1) = 1 - 4 = -3$$

两端无穷远处极限: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty$ 。

[3] 确定产生两不等实根的条件:

曲线为标准的“单谷抛物形态”。

水平直线 $y = -b$ 与曲线 $y = g(x)$ 有两个不等交点充要条件为: 水平线高于谷底最小值:

$$-b > g_{\min} = -3 \iff b < 3$$

选 (A)。

[核心反思]:极值点隔离方程解的准则: 单谷函数高于极小值有 2 解, 等于极小值有 1 重解, 低于极小值无实解, 极速定解!

(间断点与方程零点转化题)题目[16]:复合分式方程间断点等价于分母零点

设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \frac{1}{\ln x - \frac{x}{e} + k}$ 在 $(0, +\infty)$ 内的间断点个数为 ()。

- (A) 3
(B) 2

(C) 1

(D) 0

答案: (B)

主要思路:[分式函数的间断点即分母为零的无定义点, 转化为母函数 $g(x) = \ln x - x/e$ 与 $-k$ 的交点个数]

[1] 转化问题为分母求零点:

初等函数在其无定义点处产生间断点。分母为零的方程为:

$$\ln x - \frac{x}{e} + k = 0 \iff \ln x - \frac{x}{e} = -k$$

[2] 分析函数 $g(x) = \ln x - \frac{x}{e}$ 的极值:

由前述题目结论, 求导:

$$g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} = \frac{e-x}{ex}$$

在 $x = e$ 处取得最大值:

$$g_{\max} = g(e) = \ln e - \frac{e}{e} = 0$$

且当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $g(x) \rightarrow -\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $g(x) \rightarrow -\infty$ 。

[3] 判定交点个数:

已知常数 $k > 0$, 故等式右端:

$$-k < 0 = g_{\max}$$

因此, 水平直线 $y = -k$ 严格位于曲线顶点的下方。

由介值定理与单调性, 在区间 $(0, e)$ 内存在且仅存在 1 个交点, 在区间 $(e, +\infty)$ 内存在且仅存在 1 个交点。

分母在 $(0, +\infty)$ 内恰有 2 个实零点, 对应函数有 2 个无穷间断点。

正确选项为 (B)。

[核心反思]:“函数的间断点个数”等于“分母方程的零点个数”, 考研中经常通过外层披上一层分式包装, 本质考察导数求最值与零点存在性定理。

(双函数商单调性题) 题目[17]:两函数商的导数正负推导不等式

设 $f(x), g(x)$ 为恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x)$

(A) $f(a)g(x) > f(x)g(b)$

(B) $f(x)g(a) > f(b)g(x)$

(C) $f(a)g(b) > f(b)g(x)$

(D) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$

答案: (D)

主要思路:[移项构造比值函数 $H(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, 由导数小于零推导单调减少, 去分母化简]

[1] 识别商导数模型:

已知不等式:

$$f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$$

因为已知 $g(x) > 0$, 两边同除以 $g^2(x) > 0$:

$$\frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} < 0 \iff \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' < 0$$

[2] 构造单调函数:

设辅助函数 $H(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, 则 $H(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上严格单调递减。

[3] 提取区间不等式并去分母:

由于 $a < x < b$, 由单调递减性必有:

$$H(x) > H(b)$$

代入 H 的表达式:

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}$$

因为 $g(x) > 0$ 且 $g(b) > 0$, 两边同乘正数 $g(x)g(b)$:

$$f(x)g(b) > f(b)g(x)$$

对照选项, 完全匹配 (D)。

[解题套路]: 考研微积分经典四大组合导数模型:

(1) $f'g + fg' = (fg)'$

(2) $f'g - fg' = g^2(f/g)'$

(3) $f' + f = (fe^x)'e^{-x}$

(4) $f' - f = (fe^{-x})'e^x$

考场上一眼识别, 秒定单调!

(对称最值不等式证明) 题目[18]: 对称区间参数幂和极值最值不等式

设 $0 \leq x \leq 1$, $p > 1$, 证明 $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1$ 。

答案: 证明见步骤

主要思路: [构造对称函数 $g(x) = x^p + (1-x)^p$, 求导确定极小值点 $x = 1/2$ 与端点最大值]

[1] 构造函数并求导:

定义闭区间 $[0, 1]$ 上的函数:

$$g(x) = x^p + (1-x)^p \quad (p > 1)$$

对 x 求一阶导数:

$$g'(x) = px^{p-1} + p(1-x)^{p-1}(-1) = p[x^{p-1} - (1-x)^{p-1}]$$

[2] 寻找驻点并分析单调性:

令 $g'(x) = 0$:

$$x^{p-1} = (1-x)^{p-1}$$

因为 $p > 1 \Rightarrow p-1 > 0$, 幂函数严格单调递增, 故必有:

$$x = 1-x \iff 2x = 1 \iff x = \frac{1}{2}$$

(1) 当 $0 \leq x < \frac{1}{2}$ 时, $x < 1-x \Rightarrow x^{p-1} < (1-x)^{p-1} \Rightarrow g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减;

(2) 当 $\frac{1}{2} < x \leq 1$ 时, $x > 1-x \Rightarrow x^{p-1} > (1-x)^{p-1} \Rightarrow g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增。

[3] 计算极小值与端点最大值:

(1) 最小值在唯一极小值点 $x = \frac{1}{2}$ 处取得:

$$g_{\min} = g\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^p + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^p = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^p = \frac{2}{2^p} = \frac{1}{2^{p-1}}$$

(2) 最大值在区间两 endpoints 处取得:

$$g(0) = 0^p + 1^p = 1, \quad g(1) = 1^p + 0^p = 1 \Rightarrow g_{\max} = 1$$

因此对任意 $x \in [0, 1]$, 恒有:

$$\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1$$

命题得证。

[琴生不等式秒杀]:凸函数 $f(t) = t^p$ ($p > 1$) 满足 $\frac{x^p + (1-x)^p}{2} \geq \left(\frac{x+1-x}{2}\right)^p = \left(\frac{1}{2}\right)^p \Rightarrow x^p + (1-x)^p \geq 2 \cdot \frac{1}{2^p} = \frac{1}{2^{p-1}}$, 两行直接封顶!

(三次多项式全景讨论题) 题目[19]:对于常数实根个数分类讨论标准大题

对于 k 的不同取值情况, 确定方程 $x^3 - 3x + k = 0$ 实根的个数, 并证明你的结论。

答案:

当 $k < -2$ 或 $k > 2$ 时, 方程有 1 个实根;

当 $k = -2$ 或 $k = 2$ 时, 方程有 2 个实根 (其中 1 个为二重根);

当 $-2 < k < 2$ 时, 方程有 3 个互不相等的实根。

主要思路: 分离变量为 $-k = x^3 - 3x$, 求导确定极大值与极小值, 根据水平直线穿行的 5 种状态严谨论证]

[1] 分离参数与极值求导:

原方程可改写为:

$$x^3 - 3x = -k$$

令母函数 $g(x) = x^3 - 3x$ 。

求导:

$$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

令 $g'(x) = 0$, 驻点为 $x_1 = -1, x_2 = 1$ 。

[2] 单调性与极值计算:

(1) 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 严格单调递增;

(2) 在 $x = -1$ 处取得极大值: $g(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = 2$;

(3) 当 $x \in (-1, 1)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 严格单调递减;

(4) 在 $x = 1$ 处取得极小值: $g(1) = 1^3 - 3(1) = -2$;

(5) 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 严格单调递增。

且两端极限为: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ 。

[3] 分类讨论水平割线 $y = -k$ 的位置:

(1) 当 $-k > 2$ (即 $k < -2$) 时: 水平线高于极大值, 仅在 $(1, +\infty)$ 侧有 1 个交点, 方程有 1 个实根;

(2) 当 $-k = 2$ (即 $k = -2$) 时: 水平线切于极大值点, 在 $x = -1$ 处有 1 个二重实根, 在 $(1, +\infty)$ 侧有 1 个单实根, 方程共 2 个实根;

(3) 当 $-2 < -k < 2$ (即 $-2 < k < 2$) 时: 水平线穿行于极小值与极大值之间, 分别在 $(-\infty, -1)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 内各截得 1 个交点, 方程有 3 个互异实根;

(4) 当 $-k = -2$ (即 $k = 2$) 时: 水平线切于极小值点, 在 $x = 1$ 处有 1 个二重实根, 在 $(-\infty, -1)$ 侧有 1 个单实根, 方程共 2 个实根;

(5) 当 $-k < -2$ (即 $k > 2$) 时: 水平线低于极小值, 仅在 $(-\infty, -1)$ 侧有 1 个交点, 方程有 1 个实根。

结论获证。

[规范提醒]:大题解答中必须完整指出单根与重根的本质属性, 区间单调性与连续介值定理必须成对陈述, 绝不丢步!

(柯西中值定理构造题) 题目[20]:柯西中值定理构造辅助函数证明等式

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导 ($a > 0$), 证明: 在 (a, b) 内 $2x[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(x)$ 至少有一个实根。

答案: 证明见步骤

主要思路: 将待证等式变形为比值形式, 识别为柯西中值定理 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

[1] 将待证等式化为比值商结构:

待证等式:

$$2x[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(x)$$

因为已知 $a > 0$, 故在开区间 (a, b) 内 $x > 0$, 因此 $2x \neq 0$; 且 $b > a > 0 \implies b^2 - a^2 \neq 0$ 。

两边同除以 $2x(b^2 - a^2)$:

$$\frac{f'(x)}{2x} = \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2}$$

[2] 构造双函数并检验柯西中值定理条件:

观察两端结构:

- 分子是函数 $f(x)$ 在端点的差值, 对应导数为 $f'(x)$;
- 分母是函数 $g(x) = x^2$ 在端点的差值 $g(b) - g(a) = b^2 - a^2$, 对应导数为 $g'(x) = 2x$ 。

设 $F(x) = f(x)$, $G(x) = x^2$ 。

检验柯西中值定理的三大条件:

- (1) $F(x)$ 与 $G(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上均连续;
- (2) $F(x)$ 与 $G(x)$ 在开区间 (a, b) 内均可导;
- (3) 对任意 $x \in (a, b)$, 因为 $a > 0$, 恒有 $G'(x) = 2x \neq 0$ 。

[3] 应用定理完成证明:

由柯西中值定理, 必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

代入解析式:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$$

两边交叉相乘, 即得:

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$$

即方程在 (a, b) 内至少存在一个实根 $x = \xi$ 。

[破题钥匙]:证明含单中值 ξ 且带有非一阶项 (如 2ξ 、 $3\xi^2$ 、 e^ξ) 的等式, 90% 都是柯西中值定理! 只要将中值项与端点项分别移到等号两侧, 分母一目了然。

(多项式积分原函数罗尔题)题目[21]:积分原函数构造与罗尔定理应用

设 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \cdots + \frac{a_n}{n+1} = 0$ (a_i 为实数, $i = 0, 1, 2, \dots, n$), 则在区间 $(0, 1)$ 内, 方程 $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0$ ()。

- (A) 没有实根
(B) 至少有一个实根

(C) 仅有一个实根

(D) 是否有实根不能判定

答案: (B)

主要思路:[构造以待证多项式为导数的原函数积分式, 验证端点函数值相等, 应用罗尔定理]

[1] 积分构造辅助原函数:

待证方程为:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n = 0$$

对其逐项求不定积分, 构造辅助函数:

$$F(x) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \frac{a_2}{3}x^3 + \cdots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$$

[2] 检验闭区间连续与端点相等条件:

(1) $F(x)$ 为多项式函数, 在闭区间 $[0, 1]$ 上处处连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内处处可导;

(2) 左端点函数值:

$$F(0) = 0$$

(3) 右端点函数值:

$$F(1) = a_0(1) + \frac{a_1}{2}(1)^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1}(1)^{n+1} = a_0 + \frac{a_1}{2} + \cdots + \frac{a_n}{n+1}$$

由题设已知条件: $F(1) = 0$ 。

因此, 端点值相等:

$$F(0) = F(1) = 0$$

[3] 应用罗尔中值定理:

由罗尔中值定理, 在开区间 $(0, 1)$ 内至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得:

$$F'(\xi) = 0$$

对 $F(x)$ 求导还原:

$$F'(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

故存在 $\xi \in (0, 1)$ 满足:

$$a_0 + a_1\xi + \cdots + a_n\xi^n = 0$$

即方程在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个实根, 选 (B)。

[核心反思]:题设中一旦出现分母递增的系数求和式 $\sum \frac{a_k}{k+1} = 0$, 100% 对应原函数的定积分 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 或端点值 $F(1) = 0$, 这是考研无懈可击的第一反射弧!

(双中值区间分割排序大题)题目[22]:双中值严格排序综合证明

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $c \in (a, b)$, 证明:

[1] 存在一点 $\xi \in (a, c)$, 使得 $f(c) - f(a) = f'(\xi)(c - a)$;

[2] 存在一点 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\eta)(b - a)$ 且 $\eta > \xi$ 。

答案: 证明见步骤

主要思路:[第[1]问直接在子区间 $[a, c]$ 应用拉格朗日; 第[2]问将全区间差值拆分为两子区间差值和, 利用介值性或区间划分构造严格大于 ξ 的中值]

[1] 证明第 [1] 问：

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，故在其子闭区间 $[a, c]$ 上连续，在子开区间 (a, c) 内可导。

由拉格朗日中值定理，必定存在一点 $\xi \in (a, c)$ ，使得：

$$f(c) - f(a) = f'(\xi)(c - a)$$

第 [1] 问得证。

[2] 证明第 [2] 问：

同理，在子区间 $[c, b]$ 上对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理，必存在一点 $\xi_2 \in (c, b)$ ，使得：

$$f(b) - f(c) = f'(\xi_2)(b - c)$$

因为 $\xi \in (a, c)$ 而 $\xi_2 \in (c, b)$ ，显然有：

$$\xi < c < \xi_2$$

将全区间的增量拆解为两段增量之和：

$$f(b) - f(a) = [f(b) - f(c)] + [f(c) - f(a)] = f'(\xi_2)(b - c) + f'(\xi)(c - a)$$

两边同除以全区间长度 $(b - a)$ ：

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{c - a}{b - a} f'(\xi) + \frac{b - c}{b - a} f'(\xi_2)$$

令权数 $\lambda = \frac{c-a}{b-a} \in (0, 1)$ ，则 $1 - \lambda = \frac{b-c}{b-a} \in (0, 1)$ 。上式表明：

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \lambda f'(\xi) + (1 - \lambda) f'(\xi_2)$$

这说明全区间平均变化率是两个子区间中值导数值 $f'(\xi)$ 与 $f'(\xi_2)$ 的凸线性组合（加权平均值）。

(1) 若 $f'(\xi) = f'(\xi_2)$ ，则加权平均等于 $f'(\xi_2)$ ，直接取 $\eta = \xi_2 \in (c, b)$ ，显然 $\eta = \xi_2 > c > \xi$ ，命题成立；

(2) 若 $f'(\xi) \neq f'(\xi_2)$ ，则加权平均值严格介于 $f'(\xi)$ 与 $f'(\xi_2)$ 之间：

$$\min\{f'(\xi), f'(\xi_2)\} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \max\{f'(\xi), f'(\xi_2)\}$$

由于导函数满足达布定理（导数介值性：导函数虽然不一定连续，但必然能取到任何两个导数值之间的任何介值），故在 ξ 与 ξ_2 之间必定存在一点 η （即 $\eta \in (\xi, \xi_2)$ ），使得：

$$f'(\eta) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \iff f(b) - f(a) = f'(\eta)(b - a)$$

因为 $\eta \in (\xi, \xi_2)$ ，显然有：

$$\eta > \xi$$

且 $\eta < \xi_2 < b$ ， $\eta > \xi > a$ ，故 $\eta \in (a, b)$ 。

第 [2] 问获证。

[压轴思维]:本题展现了考研中值定理的最高境界——区间拆解加权平均法 + 达布定理！无论导函数是否连续，通过构造两段独立中值并由介值性锁定 $\eta \in (\xi, \xi_2)$ ，逻辑无懈可击！